

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

NOTION DE SOLUTION

EXERCICE 1 :

Complète les phrases suivantes :

- 1.1. La concentrationd'une solution est lade soluté par litre de solution.
- 1.2. Le nombre de mole depar litre de solution est appelé concentration
- 1.3. Une solution décimolaire contient de soluté par litre de
- 1.4. Le solvant est le corps quialors que leest le corps qui est dissout.
- 1.5. Une solutionest une solution dont le solvant est de l'eau.
- 1.6. Lors d'une dilution, la concentration.....
- 1.7. On peut préparer une solution par.....ou par
- 1.8. Une solution est saturée quand lene peut plus être dissout dans le.....

EXERCICE 2

Mettre une croix en face de la bonne réponse :

- 2.1. La relation qui lie la concentration massique et la concentration molaire C d'une solution de chlorure de sodium de masse molaire M est :

☐ $C_m = C \cdot M$ ☐ $C_m = C/M$ ☐ $C_m = M/C$

- 2.2. On prépare une solution S_1 d'hydroxyde de sodium (soude) de volume $V_1 = 250\text{mL}$ et de concentration molaire volumique $C_1 = 0,4\text{mol/L}$. La masse du soluté est alors :

☐ 4g ☐ 40g ☐ 0,4g

- 2.3. On ajoute à cette solution S_1 250mL d'eau pure, on obtient une nouvelle solution S_2 . La concentration molaire volumique de S_2 est de :

☐ $0,4\text{mol.L}^{-1}$ ☐ $0,1\text{mol.L}^{-1}$ ☐ $0,2\text{mol.L}^{-1}$

- 2.4. On ajoute dans S_2 une masse de 2g de soude, on obtient une solution S_3 .

La concentration molaire volumique de S_3 est de :

☐ $0,3\text{mol.L}^{-1}$ ☐ $0,1\text{mol.L}^{-1}$ ☐ $0,2\text{mol.L}^{-1}$

- 2.5. On prépare une solution X en ajoutant de l'eau distillée à une solution S.

- 2.5.1. La méthode de préparation utilisée est :

☐ La dissolution ☐ Le mélange ☐ La dilution

- 2.5.2. La concentration de la solution X est :

☐ Supérieure ☐ inférieure ☐ égale à celle de S

- 2.5.3. Le nombre de moles de soluté dans la solution X est :

☐ Supérieur ☐ inférieur ☐ égal à celui de S

EXERCICE 3 :

- 1.1. Calcule la concentration molaire des solutions suivantes

- Solution A : 0,2mol de chlorure de zinc (ZnCl_2) dans 250cm^3 de solution
- Solution B : 122,5g d'acide sulfurique (H_2SO_4) dans 500ml d'eau pure
- Solution C : 44,8L de gaz chlorhydrique (HCl) dans un litre d'eau distillée dans les CNTP

- 1.2. En utilisant la relation entre la concentration molaire et la concentration massique, détermine la concentration massique chaque solution.

- Données en g.mol^{-1} : $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{S}) = 32$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{Zn}) = 65$ et $V_M = 22,4\text{L/mol}$

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

EXERCICE 4 :

On introduit 6 g d'hydroxyde de sodium solide NaOH dans 200 mL d'eau pure.

- 4.1. Cite le solvant et le soluté.
- 4.2. Calcule la concentration massique de la solution obtenue.
- 4.3. Détermine la masse molaire de NaOH.
- 4.4. Calcule le nombre de mole de NaOH contenu dans la solution.
- 4.5. Calcule la concentration molaire volumique de la solution obtenue de deux façons différentes ?
 - On donne: $M(\text{Na})=23 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O})=16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{H})=1 \text{ g.mol}^{-1}$.

EXERCICE 5 :

Une solution est obtenue en dissolvant 85g de soluté dans 10000 mL d'eau. La dissolution s'est faite par ailleurs sans changement de volume.

- 5.1. Quelle est la concentration massique de la solution ?
- 5.2. Déduis en la masse molaire moléculaire du soluté sachant $C = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$.
- 5.3. La formule moléculaire du soluté est XH_3 , X étant le symbole d'un élément chimique. Calcule la masse molaire atomique de l'élément X puis identifie le.

EXERCICE 6 : $M(\text{Fe}) = 56$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{O}) = 16$

On désire préparer un litre de solution mère de nitrate de fer III ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$) de concentration molaire $C_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

- 6.1. Vérifie que la masse molaire du nitrate de fer III vaut 242 g.mol^{-1}
- 6.2. Quelle masse de ce produit doit-on peser ?
- 6.3. Calcule sa concentration massique.
- 6.4. A partir de cette solution, on désire préparer un volume $V=250 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C = 0,02 \text{ mol.L}^{-1}$.
 - 6.4.1. Quel est le nombre de mole dans la solution fille ?
 - 6.4.2. Quel volume de la solution mère doit-on prélever ?
 - 6.4.3. Calculer la concentration massique de la solution fille.

EXERCICE 7 :

Une solution de chlorure de sodium est obtenue en dissolvant une masse m de cristaux de chlorure de sodium dans 500mL d'eau.

- 7.1. Calcule la masse m dissoute si la concentration molaire de la solution obtenue est égale à $C=2 \text{ mol.L}^{-1}$.
- 7.2. Trouvant la solution trop salée, on y ajoute un volume V d'eau et obtenir une nouvelle solution de concentration massique $C_m = 58,5 \text{ g.L}^{-1}$
 - 7.2.1. Calcule le volume de la nouvelle solution obtenue
 - 7.2.2. Déduis en le volume V d'eau ajouté

EXERCICE 8 :

Pour préparer une solution de chlorure de sodium (NaCl) on dissout 5,85g de NaCl dans 200mL d'eau.

- 8.1. Détermine la concentration massique de la solution.
- 8.2. Déduis la molarité de la solution.
- 8.3. On effectue un prélèvement 60mL de cette solution que l'on dilue avec 40mL d'eau pure pour obtenir une solution A. Détermine le volume et la concentration molaire de A.

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

8.4. Avec la solution restante on dissout 3g de NaCl. Sans variation de volume calcule les concentrations de la solution obtenue.

EXERCICE 9 :

Une solution A de sulfate de sodium (Na_2SO_4) est obtenue en dissolvant une masse $m = 14,2\text{g}$ de sulfate de sodium dans un volume $V_e = 1\text{dm}^3$ d'eau pure.

3.1. Calcule la concentration massique C_{m_A} puis en déduisant la molarité C_A .

3.2. On répartit cette solution dans deux récipients X et Y de volumes respectifs $V_X = 600\text{ml}$ et $V_Y = 400\text{ml}$.

- Dans le récipient X on ajoute un volume $V' = 100\text{mL}$ d'eau pure pour avoir une solution A_1
- Dans le récipient Y on prélève 50ml et on ajoute de l'eau distillée et on obtient une solution A_2 .

3.2.1. Quelle est la concentration molaire de la solution X et Y.

3.2.2. Détermine la concentration molaire C_{A1} de la solution A_1 .

3.2.3. Calcule la molarité C_{A2} de la solution A_2 .

- **Données en g.mol^{-1} :** $M(\text{Na}) = 23$; $M(\text{S}) = 32$; $M(\text{O}) = 16$

EXERCICE 10 :

Une solution S d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) de masse m est obtenue en dissolvant 11200mL de gaz chlorhydrique dans 500mL d'eau pure.

10.1. Calcule la concentration molaire volumique de la solution(S).

10.2. Déduis en la concentration massique de la solution(S).

10.3. Détermine la masse m d'acide chlorhydrique (HCl) utilisé.

10.4. A la solution S, on prélève un volume V_p et on ajoute de l'eau pure pour obtenir une solution (S_1) de volume $V_1 = 100\text{ mL}$ et de concentration $C_1 = 0,1\text{mol.L}^{-1}$

10.4.1. Quelle est le procédé utilisé pour préparer la solution S_1

10.4.2. Calcule le volume prélevé V_p de la solution S.

10.4.3. Déduis le volume d'eau ajouté

- **Données en g.mol^{-1} :** $M(\text{Cl}) = 35,5$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{Na}) = 23$ et $M(\text{O}) = 16$ $V_m = 22,4\text{L.mol}^{-1}$